

Relatório CSS - Projeto 2

Grupo 48 fc59834, fc59835, fc59870

Descrição da Arquitetura do Projeto

O projeto **SoccerNow** foi desenvolvido com uma arquitetura multicamada, baseada nos princípios do padrão MVC (Model-View-Controller), promovendo separação de responsabilidades e facilidade de manutenção.

A arquitetura é composta por:

- **Camada de Apresentação:**
 - **Web:** Interface web server-side com Thymeleaf, focada em consultas e filtros avançados (casos de uso de busca).
 - **JavaFX:** Interface nativa para inserção, atualização e remoção de dados (casos de uso de manipulação).
- **Camada de Negócio:**
 - Implementada em Spring Boot, com controllers REST e handlers de domínio que encapsulam a lógica de negócio.
- **Camada de Dados:**
 - Utiliza JPA/Hibernate para o mapeamento objeto-relacional, garantindo persistência e integridade dos dados numa base de dados PostgreSQL.

A comunicação entre as interfaces e o backend é feita via REST (JavaFX) e via Spring MVC (Web).

O projeto está preparado para execução em ambiente Docker, garantindo portabilidade e reprodutibilidade.

Escolha e Justificação das Decisões Técnicas na Arquitetura da Aplicação

- **DTOs (Data Transfer Objects):**

Utilizados para transportar dados entre camadas, evitando exposição direta das entidades e facilitando validações.
- **Padrão MVC:**

Aplicado tanto no backend como nas interfaces, promovendo modularidade e separação de responsabilidades.
- **REST API:**

Permite desacoplar a interface JavaFX do backend, facilitando futuras integrações (ex: mobile).

- **Validações com Anotações:**
Garante integridade dos dados desde a entrada até à persistência.

Estas escolhas garantem um sistema escalável, seguro e fácil de manter, suportando concorrência e integridade dos dados.

Escolha e Justificação das Decisões Técnicas no Desenho da Interface Web

- **Thymeleaf:**
Escolhido pela integração nativa com Spring Boot e facilidade de criar páginas dinâmicas e seguras.
- **CSS Customizado:**
Desenvolvido um ficheiro styleWeb.css com visual escuro, gradientes, botões modernos e tabelas apelativas, garantindo uma experiência visual consistente e moderna.
- **Layout Responsivo:**
Utilização de Flexbox e media queries para garantir usabilidade em diferentes dispositivos.
- **Componentização:**
Separação de páginas por entidade (Jogadores, Árbitros, Equipas, Jogos, Campeonatos), facilitando navegação e manutenção.
- **Filtros Avançados:**
Implementação de formulários de filtro para todos os casos de uso de busca, permitindo ao utilizador consultar informação de forma eficiente.

Justificação:

Estas decisões permitem uma interface web moderna, intuitiva e fácil de usar, cumprindo os requisitos de usabilidade e de consulta definidos no enunciado.

Escolha e Justificação das Decisões Técnicas no Desenho da Interface JavaFX

- **FXML + CSS:**
Utilização de FXML para separar o layout do código Java, facilitando alterações visuais sem tocar na lógica.
- **ControlsFX:**
Uso de componentes avançados como CheckListView para melhorar a experiência do utilizador na seleção múltipla.
- **Estilo Moderno:**
Aplicação de um ficheiro style.css com cantos arredondados, gradientes e espaçamento generoso, tornando a interface mais apelativa e consistente com a versão web.

- **Validação e Feedback:**

Labels de mensagem para feedback imediato ao utilizador em todas as operações, prevenindo erros.

- **Navegação Modular:**

Cada funcionalidade tem o seu controller e view, facilitando a manutenção e extensibilidade.

Justificação:

Estas decisões garantem uma interface desktop rica, moderna e fácil de usar, promovendo a reutilização de código e a consistência visual com a versão web, além de cumprir todos os requisitos funcionais e não funcionais do enunciado.